Pendientes — Sender, SendFlow y FlowBench (al 07/10/2026)

> **Lista completa de componentes del Sender:** `docs/Sender_componentes.xlsx` (todo lo del diseño, lo nuevo y lo que depende de estas decisiones, con estado y precio). Cuando se cierre una decisión, actualizar ahí su estado.

Decisiones abiertas (26/09/2026, para consultar con la almohada)

1. **Botón Power:** pulsador sin retención en el pin On/Off del Teensy, y además conectado al pin 22 con un diodo Schottky (ánodo al pin 22, cátodo al botón). Así:
    - toque = prende;
    - mantener 2 s = el firmware cierra la bajada y apaga;
    - mantener 4 s = apagado forzado por hardware, sólo si se colgó.
2. **Configuración de Dispositivo en la app:** separar dos opciones.
    - **AUTO-PAUSA** (ya existe): pausar la grabación mientras estás parado. Hoy el firmware la guarda pero no hace nada: falta implementarla.
    - **AUTO-APAGADO** (nuevo): deshabilitado / 5 / 10 / 20 min, y cómo se detecta que no se usa (IMU, GPS o los dos).
3. **Temperatura IR del amortiguador (MLX90614):**
    - versión de campo angosto: DCI de 5°, o BCF/ACF de 10°;
    - apuntar a superficies mate: botella pintada de la horquilla, cuerpo o depósito del shock, o un parche de cinta negra mate;
    - bus propio Wire1 (pines 17/16) a 100 kHz, lo que obliga a mover la lectura de batería del pin 16 a otro analógico (p. ej. 41);
    - el del shock en modo PWM, si el cable hasta el shock es largo;
    - 2 lecturas por segundo, en un bloque nuevo del `.sfb`.
4. **TPMS Bluetooth (presión de cubiertas):**
    - elegir un modelo concreto (Presta, o Schrader con adaptador) y verificar su protocolo antes de comprar;
    - da datos cada varios segundos: sirve para ver la presión real y las pérdidas, no para lo dinámico;
    - si se suma TPMS o pulsómetro, el ESP32-C3 tiene que estar prendido en pista (sólo Bluetooth, sin WiFi): +30 a 60 mA.
5. **Auto-pausa (aprobada en idea, 26/09 a la mañana):**
    - al quedar quieto 10 s, deja de escribir en la SD pero sigue midiendo, y guarda en RAM los últimos 2 s;
    - al volver a moverse, escribe esos 2 s y sigue en el **mismo archivo**;

- el tiempo sigue siendo el real: la pausa queda como hueco, con EVENTOS de "pausa" y "reanuda";
- reanuda si **cualquiera** de los detectores elegidos ve movimiento (IMU, rueda o GPS > 6 km/h);
- el auto-apagado tiene que ser bastante más largo que la pausa (10 min o más): después del auto-apagado es una bajada nueva;
- en la app, más adelante, opción de recortar las pausas.

6. **Marca de "posible caída":** impacto fuerte en el ADXL375 seguido de quietud. Se marca como EVENTO y la app lo muestra en el gráfico y en el mapa.

7. **Tiempo en el aire (saltos y drops), primero por software:** caída libre en el acelerómetro + las dos suspensiones extendidas + impacto al aterrizar. La app mostraría, por cada salto:

   - tiempo en el aire y distancia (con la velocidad del GPS);
   - altura estimada;
   - G del aterrizaje;
   - cuánto recorrido usó cada suspensión al aterrizar.

   Un sensor láser hacia el suelo (TFmini-S / TFmini Plus, no VL53L1X) queda como opcional para una versión posterior, sólo si hace falta la altura real.

8. **Temperatura del amortiguador por el mismo cable de la regla** (reemplaza al punto 3 si se elige contacto en vez de infrarrojo). Conector de 4 pines: 3,3 V, GND, señal de la regla y señal de temperatura; el sensor va bajo la misma abrazadera de la regla. Opciones:

   - **DS18B20** (digital, 1 cable): ±0,5 °C. Cada sensor tiene un número único, así que el Sender sabe qué regla está enchufada en cada conector y si el cable está cortado.
   - **NTC 10k** (analógico, 1 cable): la más simple y barata, sin identificación.
   - **MLX90614 en modo PWM** (infrarrojo sin contacto, 1 cable): más caro y con los problemas de brillo y campo visual.
   - Recomendado: DS18B20. Cable mallado de 4 hilos. M8/M12 de 4 pines, o de 5 dejando uno libre para el futuro (freno).

9. **Conectores del Sender (definido 26/09):** 5 conectores.

   - **Conector 3:** rueda delantera. Queda como está (12 V, señal por el PC817).
   - **Conectores 1, 2, 4 y 5: iguales entre sí, "universales"**, de 4 pines:
     1. 3,3 V;
     2. GND;
     3. señal analógica, con el filtro de siempre (pines 36, 37, 38, 39);
     4. señal digital, con pull-up de 4,7 kΩ a 3,3 V. Sirve para 1-Wire (DS18B20) o para un switch a GND. Pines propuestos: 14, 15, 40 y 41.
   - Cualquier sensor va en cualquier conector universal, y en la app se elige qué hay en cada uno: regla + temperatura, freno, analógico genérico o nada.
   - Uso previsto:
     - 1 y 2: reglas de horquilla y shock + DS18B20;
     - 4 y 5: libres (frenos u otros sensores futuros).

10. **Sensor de freno sin tocar el hidráulico:** switch magnético (reed, 2 cables, sin alimentación) con imán pegado en la maneta, del tipo "sensor de corte de freno para bicicleta eléctrica". Va al pin

digital de un conector universal (switch a GND). El firmware graba cada apretada y soltada con la hora exacta (en µs, como la rueda), y la app cruza el inicio de la frenada con el hundimiento de la horquilla.

- Detalle (07/10): delantero en la línea digital del conector 4 (pin 40), trasero en la del conector 5 (pin 41), compartiendo cable en Y con el acelerómetro de eje (mejora 21).
- Firmware: interrupción por cambio en cada pin, con antirrebote de ~5 ms (los reed rebotan al cerrar). Bloque `.sfb` propuesto `0x0C FRENO {u32 t_us, u8 canal, u8 estado}`.

11. **DS18B20: chip TO-92** (elegido 26/09: "Pack X3 Sensor Digital De Temperatura Ds18b20 To-92"). La sonda de tubo de acero no sirve para esta ubicación, y no se consigue la versión con terminal de ojal. Se hace un **portasensor propio en aluminio**, mecanizado en el taller:

    - plaquita de ~15 × 10 × 3 mm, con agujero para el tornillo de la abrazadera de la regla (o una base cóncava que asiente contra la botella o el cuerpo del shock);
    - cajera de ~5 × 4 × 2 mm donde entra el TO-92, con la cara plana contra el aluminio;
    - pegado y sellado con epoxi (mejor si es térmico). Termocontraíble sobre las soldaduras y un amarre del cable para que no tire del chip.

    Conexión con 3 cables (alimentación normal, no "parásito"). La resistencia de 4,7 kΩ del pin de datos va en la placa del Sender, no en el cable. Son muy comunes los clones: el pack de 3 sirve para probar, y el firmware puede verificar que respondan bien.

Mejoras aprobadas (26/09 a la mañana) — hardware todavía sin armar ni firmware cargado

Criterio: se puede cambiar cualquier componente, siempre que cumpla el mismo uso real. Todo esto ya está en `docs/Sender_componentes.xlsx`.

12. **Identificación automática de cada sensor (DS18B20 como "DNI").** Cada DS18B20 trae de fábrica un número de serie único de 64 bits. Como va en el mismo cable que la regla, el Sender lo lee y sabe qué sensor está enchufado y en qué conector.

    - En la app: una lista de "mis sensores" (número de serie → horquilla o shock, modelo de regla, largo y calibración). Se carga una vez por sensor.
    - Al enchufar, el Sender asigna solo cada conector. El mapeo manual queda sólo para sensores sin chip (switch de freno, analógico genérico).
    - El número de serie de cada conector queda en la cabecera del `.sfb`.
    - Firmware: buscar los chips al arrancar y al conectar (1-Wire en los pines 14, 15, 40, 41), y leer la temperatura sin trabar el loop (la conversión tarda 750 ms: se pide y se lee en el ciclo siguiente, a 1 Hz).

13. **Protección de los conectores** (en la PCB nueva):

    - fusible reseteable (PTC) de ~50 mA en el 3,3 V de cada conector universal, y uno de ~100 mA en el 12 V de la rueda;
    - protección ESD/TVS pegada a cada conector, en todas las líneas de señal;
    - 100 Ω en serie con cada pin digital (las analógicas ya la tienen);
    - **el conector de rueda (12 V) tiene que ser de otro tipo o con otra codificación que los universales:** si entra un cable universal, el 12 V quema el DS18B20 y puede dañar la regla.

14. **Medidor de batería MAX17048** en el bus I2C lento (dirección 0x36). Reemplaza al divisor 10k/10k, da el porcentaje real y libera el pin 16. Queda siempre conectado a la batería (consume unos µA con el Sender apagado; hay que sumarlo a la medición de consumo apagado).

15. **PPS del GPS al pin 23.** Un cable desde la salida de pulso por segundo del NEO-F10N. El firmware anota el tick exacto de cada pulso y la app alinea las muestras a 1000 Hz con la hora GPS. Base para la sincronización con video.

16. **microSD:** el extensor de cable plano es un punto débil con la vibración. En pista, la tarjeta en la ranura del Teensy, trabada (gota de silicona o traba mecánica), y las bajadas por WiFi con el ESP32-C3. El extensor queda para el banco.

17. **IMU nuevo por SPI en lugar del MPU-6050.** Uso real que tiene que cubrir: la aceleración de baja amplitud y baja frecuencia que el ADXL375 no resuelve (49 mg por cuenta): chatter, caída libre de los saltos (< 0,35 g), movimiento del cuerpo de la bici, y los giros.

    - **ICM-42688-P** (elegido 26/09: módulo púrpura "ICM42688P" con regulador y agujeros de montaje, atornillado rígido): ±16 g con ~0,5 mg por cuenta, giro hasta ±2000 °/s, bajo ruido, filtro anti-aliasing programable (importante al muestrear a 1000 Hz). Alternativa: **LSM6DSO32** (Adafruit, ±32 g: se solapa más con el ADXL375 en los golpes).
    - Comparte el SPI con el ADXL375 (pines 11/12/13) con su propio CS en el **pin 26**. Lectura en ~20 µs contra ~400 µs del MPU por I2C.
    - El bus I2C rápido (18/19) queda libre y el vigilante del I2C sólo cuida el bus lento.
    - Firmware: driver nuevo, rangos y escalas en la cabecera (el formato `.sfb` no cambia: siguen siendo 3 ejes de aceleración y 3 de giro).

18. **BMP580 en lugar del BMP280** (elegido 26/09: se consigue en Argentina; el BMP390 había que importarlo). Mismo uso: altura para saltos, drops y fusión con GPS, y temperatura ambiente.

    - Altura relativa ±0,5 m (el BMP280, ±1 m) y ruido muy bajo (~1 cm).
    - Entrega la presión y la temperatura ya compensadas: no hacen falta coeficientes ni la fórmula de Bosch en la app.
    - Mismo bus I2C lento, dirección 0x47 (o 0x46). Alimentación máxima 3,6 V: módulo de 3,3 V o con regulador.
    - Firmware: driver nuevo. En el `.sfb`, un tipo de bloque BARO nuevo con presión y temperatura ya compensadas; la app mantiene la lectura del BMP280 para bajadas viejas.

19. **Botones más chicos y sin LED; todas las indicaciones en la tira WS2812B** (26/09). Los dos pulsadores (Power y RUN) momentáneos, metálicos, IP67, de ~12 mm (no más chicos: se usan con guantes), de forma o color distinto para diferenciarlos al tacto.

    - Se liberan el pin 5 (LED del RUN) y su resistencia de 220 Ω.
    - El 12 V del MT3608 queda sólo para el sensor de rueda.
    - Firmware: pasar a la tira todo lo que hoy indica el LED del RUN (grabando, modo WiFi, errores de sensores, batería baja, aviso antes del auto-apagado, confirmación del apagado con Power).
    - La tira se alimenta de la batería después de la llave del pin 4.

20. **Presión de aire de horquilla y shock** (06/10/2026; detalle completo en `HARDWARE.md` sección 7). Cabezal en la válvula Schrader con un TE **89-01KA-0U** (1000 psia, puente en mV), cableado por el mismo cable de la regla y el DS18B20: sin placa, batería ni Bluetooth propios.

- Dos **ADS1220** (24 bits) en la PCB, en el SPI compartido (pines 11/12/13), CS 27 / 28 y DRDY 29 / 30. Lectura en el mismo tick de 1000 Hz que las reglas.
- Conectores 1 y 2 pasan a **M8 de 8 polos** (los 4 primeros iguales al universal + par S+/S− + reserva + malla).
- Se graban cuentas crudas en el bloque nuevo `0x0A PRESION` del `.sfb`; la app convierte con la calibración y la temperatura del DS18B20.
- Cabezal tipo banjo, giratorio, con el pico de inflado arriba: a mecanizar en el taller.

Ideas aprobadas el 07/10/2026 — hardware (en desarrollo, sin comprar)

21. **Transmisibilidad: acelerómetros en los ejes.** Mide cuánto del golpe que recibe cada rueda llega al cuadro, separado por frecuencia.

    - **Hardware:** un **ADXL1002** (analógico, un eje, ±50 g, ~1 mA, salida ratiométrica) por rueda, en un taquito de aluminio **atornillado rígido** (no con precintos: resuenan):
      - adelante, en la botella, cerca del eje (soporte del cáliper o tornillos del guardabarros);
      - atrás, en la puntera del basculante o la vaina, en la pieza que se mueve con el eje;
      - el eje sensible alineado con el recorrido de la suspensión.
    - **Conexión:** línea analógica de los conectores universales 4 (adelante) y 5 (atrás), con el filtro de siempre (100 Ω + 10 µF, corte ≈ 160 Hz), que además sirve de anti-alias para muestrear a 1000 Hz. La línea digital del mismo conector queda para el sensor de freno de esa rueda (ver "Cable en Y" abajo).
    - **Uso ocasional** (07/10: no se va a usar en todas las salidas, sólo en días de prueba de set-up): el acelerómetro tiene que poder sacarse sin tocar el freno. Taquito de montaje fijo en la bici (queda puesto) y el sensor se atornilla con un tornillo; rama del cable con micro conector propio.
    - **Cable en Y por conector (4 = delantero, 5 = trasero):** del conector universal sale un cable de 4 hilos que se divide en dos ramas al lado del Sender:
      - rama corta al **switch de freno** en la maneta (2 hilos: línea digital + GND);
      - rama larga al **acelerómetro del eje** (3 hilos: 3,3 V, GND, línea analógica), con micro conector para desenchufarlo.
      - Las dos manetas están en el manubrio, cerca del Sender; la rama del acelerómetro trasero es la larga (corre por el cuadro hasta el basculante).
      - Sin acelerómetro enchufado, la línea analógica queda al aire: en la app ese conector se marca "sólo freno" y la columna no se usa.
      - Ninguno de los dos tiene chip de identificación: el tipo se elige a mano en la app (como ya prevé la mejora 12 para sensores sin chip).
    - **Choque a futuro:** el freno proporcional (mejora 23) usa la línea analógica, la misma del acelerómetro. Si se hacen los dos, en ese conector no entran juntos: habría que pasar el acelerómetro a la reserva (pin 7) de los conectores 1 y 2 o sumar conectores.
    - **Firmware:** nada nuevo. Las analógicas de los conectores ya se graban a 1000 Hz en el bloque RAPIDO del `.sfb`; en la app se asigna el tipo "acelerómetro de eje" al conector.
    - **Referencia del lado del cuadro:**
      - adelante, el IMU del Sender (va en la corona o la placa, masa suspendida);
      - atrás, la aceleración del cuadro se traslada del Sender al eje trasero con el giro de cabeceo del IMU (cuerpo rígido): hace falta la distancia Sender–eje trasero, que se carga con la geometría del perfil (ver "Geometría dinámica").

    - **Calibración:** cero y sensibilidad dando vuelta el sensor (+1 g / −1 g) con la bici quieta; desde la app.
    - Resolución con el ADC de 12 bits a 3,3 V: ~0,03 g por cuenta.
    - Análisis en la app: ver "SendFlow — análisis nuevos (aprobados 07/10)".

22. **Cadencia por Bluetooth** con el sensor que ya tiene Eric (de otra bici).

    - Estándar Bluetooth **Cycling Speed and Cadence** (servicio `0x1816`, característica `0x2A5B`): manda vueltas de biela acumuladas y el instante de la última vuelta (en 1/1024 s). Con eso se reconstruye el momento de cada pedalada aunque el sensor notifique ~1 vez por segundo.
    - **Verificar primero:** que el sensor sea Bluetooth (algunos son sólo ANT+) y que exponga `0x1816` — se prueba con la app gratuita *nRF Connect* en el celular. Anotar marca y modelo.
    - Lo lee el **ESP32-C3**, igual que el pulsómetro: se empareja en boxes y en pista sólo reconecta a la MAC guardada (nunca escanea solo). Implica el ESP32-C3 prendido en pista (+30–60 mA, ya anotado en la decisión 4).
    - `.sfb`: bloque nuevo propuesto `0x0B CADENCIA {u32 tick, u16 vueltas_acumuladas, u16 t_ultima_vuelta_1024}`.
    - Endpoints: los mismos `/buscar_ble`, `/emparejar_ble`, `/olvidar_ble` con `tipo=cadencia`.
    - Análisis en la app: cadencia, tiempo pedaleando, bob por pedalada, relación de marcha estimada (complementa "Pedaleo sin sensor").

23. **Freno proporcional (queda pendiente, sin desarrollar).** En vez del switch de la decisión 10, un sensor Hall analógico en la maneta + imán en la palanca: dice **cuánto** se frena (modulación, reparto delantero/trasero, hundimiento según la fuerza). Va a la línea analógica de un conector universal. Se retoma cuando Eric lo pida.

Descartados el 07/10: temperatura de pastillas (el frenado depende de desgaste, contaminación y material, no sólo de temperatura) y fuerza en el manubrio con galgas (poco práctico de instalar). La posición del piloto se resuelve sin sensores nuevos (ver análisis nuevos).

Pines que cambian con estas mejoras (a pasar al documento de armado):

Pin	Antes	Después
16	Batería (divisor)	Libre (la batería la mide el MAX17048)
5	LED del botón RUN	Libre
18 / 19	MPU-6050 (I2C)	Libres
23	Libre	PPS del GPS
26	Libre	CS del IMU nuevo (SPI)
24 / 25	BNO055 + BMP280	BNO055 + BMP580 + MAX17048
10–13	SPI: ADXL375	SPI: ADXL375 (CS 10) + IMU nuevo (CS 26) + 2 × ADS1220 (CS 27 y 28)
27 / 28	Libres	CS de los ADS1220 de presión (horquilla / shock)
29 / 30	Libres	DRDY de los ADS1220 de presión (horquilla / shock)

SendFlow — análisis nuevos (aprobados 26/09)

- [x] **Saltos y drops** (hecho 27/09: confirmación con la suspensión, tabla por salto y tocar una fila lleva el gráfico a ese momento; en la pestaña Líneas). Lo que se pidió:
    - confirmar el salto con las dos suspensiones extendidas (menos falsos positivos);

    - tabla por salto: tiempo en el aire, distancia, altura estimada, G de aterrizaje y recorrido usado adelante/atrás al caer (con aviso de tope);
    - tocar un salto en el mapa o en la tabla y que el gráfico vaya a ese momento.
- [x] **Análisis por tramos** (hecho 27/09: cortes en el mapa de Track GPS, guardados por pista; tiempos y suspensión por sector; comparación A/B):
    - marcar sectores sobre el mapa;
    - tiempos parciales;
    - comparar la suspensión por sector entre bajadas.
- [x] **Curvas** (hecho 27/09, tabla en Líneas): tumbada contra velocidad y hundimiento de la horquilla en cada curva.
- [x] **Frenadas** (hecho 27/09, tabla en Líneas). Lo que se pidió:
    - detectar cada frenada fuerte;
    - medir cuánto se hunde la horquilla en cada una (hundimiento al frenar, sin sensor de freno).

SendFlow — análisis nuevos (aprobados 07/10)

Todos sin hardware nuevo salvo donde se indica. Heurísticas a calibrar con bajadas reales, igual que el resto de TUNE.

- [ ] **Mantenimiento por uso real.** Con todas las bajadas guardadas, por cada suspensión (y por perfil de bici):
    - horas de uso, km, cantidad de golpes, topes y saltos;
    - aviso de service por intervalos que carga el usuario (por defecto, los del fabricante: botellas, service de damper, shock);
    - registro de cuándo se hizo cada service (resetea el contador);
    - **detección de degradación:** misma pista y mismos clicks que hace semanas, pero rebote más rápido, más recorrido medio o más topes → aviso "posible pérdida de hidráulico / aceite / aire". Con los sensores de presión (mejora 20) también pérdida de aire entre sesiones.
    - Exportable para el CRM de SendFlow Lab (FlowBench).
- [ ] **Bajada ideal (sectores combinados).** Con los cortes de sectores:
    - mejor tiempo posible juntando el mejor sector de cada bajada de la misma pista;
    - cuánto se pierde en cada sector contra el mejor;
    - qué hizo distinto la suspensión (recorrido, velocidades, topes) en el sector más rápido.
- [ ] **Geometría dinámica.** Datos nuevos en el perfil de la bici: ángulo de dirección, altura de pedalier, distancia entre ejes, offset, largo de horquilla y posición del Sender. Con el recorrido de horquilla y shock, en cada momento:
    - ángulo de dirección y altura de pedalier reales;
    - cabeceo (pitch) de la bici;
    - cuánto se cierra la dirección al frenar y en compresiones. Sirve para decidir flip chips, offset y largo de horquilla. Es también la base de la transmisibilidad trasera y de la posición del piloto.
- [ ] **Diagrama g-g (uso del agarre).** Aceleración longitudinal (GPS + IMU) contra lateral (v·ω o IMU): el "círculo de fricción" de la bajada, por sector y por curva. Comparar cubiertas, presiones y compuestos.
- [ ] **Pedaleo sin sensor.** Detectar tramos pedaleados por la oscilación periódica del IMU (~1–2 Hz), estimar cadencia y medir el bob del shock por pedalada. Separa pedaleo y frenada de los baches (pendiente de `CLAUDE.md`). Con el sensor de cadencia (mejora 22) pasa a ser exacto.
- [ ] **Transmisibilidad** (necesita la mejora 21):

    - curva de transmisibilidad (dB contra Hz) de cada rueda: espectro cruzado eje → cuadro (método de Welch), con la coherencia para mostrar en qué frecuencias el dato es confiable;
    - índice de aislamiento por banda, como tarjetas:
        - **cuerpo, 0,5–4 Hz:** cuánto se mueve el cuadro con las ondulaciones (resonancia de la masa suspendida; LSC y rebote);
        - **rueda, 10–25 Hz:** rebote de la rueda contra el piso (resonancia de la masa no suspendida; rebote, HSC y presión de cubierta);
        - **vibración, 25–100 Hz:** chatter que pasa a las manos (HSC, fricción de sellos, cubierta e inserto);
        - las bandas son aproximadas: ajustar con datos reales;
    - capa en el mapa: dónde la suspensión no está copiando el terreno (relación de vibración eje/cuadro por tramo);
    - **golpe de llanta:** pico muy alto en el eje con la suspensión lejos del tope → aviso de presión de cubierta baja o falta de inserto;
    - comparación A/B de la curva entre dos bajadas (clicks, presiones, cubiertas);
    - reglas para TUNE (heurísticas): mucha transmisión en vibración → abrir HSC, bajar presión de cubierta o revisar fricción; resonancia de cuerpo alta → más LSC o rebote más lento;
    - opcional: "dosis de vibración" en el manubrio a lo largo de la bajada (fatiga del piloto).
- [x] **TMD en el tubo de dirección** (pedido 07/10, hecho el mismo día): selector y datos del TMD en el perfil; tarjeta en TUNE que mide en qué frecuencia vibra el frente por tipo de terreno (ponderada como la siente la mano) y recomienda el resorte. **Falta:** validar con bajadas reales (una con el TMD bloqueado y una por cada juego de resortes) y, si sirve, comparación automática entre bajadas con distintos resortes.
- [x] **Posición del piloto (reparto de peso adelante/atrás)** — hecho el 07/10 en la versión sin sensor de presión (SAG EN VIVO → REPARTO DE PESO, con calibración; tarjeta POSICIÓN DEL PILOTO en TUNE; detalle en `CLAUDE.md`). **Falta:** validar con dos balanzas; separar la transferencia de peso de las frenadas; reparto por sector; usar la presión medida (mejora 20). Diseño original:
    - **Principio:** la fuerza que hace cada resorte dice cuánto peso carga cada rueda. Con el reparto de peso y la distancia entre ejes sale dónde está el centro de masa del conjunto; restando la bici (peso y su centro de masa, en el perfil) queda la posición del piloto.
    - **Fuerza del resorte:**
        - con sensor de presión: presión × área del pistón de aire (dato del modelo de horquilla/shock, o calibrado una vez en el banco);
        - sin sensor: curva del resorte (coil: dureza; aire: presión cargada + modelo de cámara con tokens) evaluada en el SAG medido; menos preciso.
        - Atrás, la fuerza del shock se pasa a la rueda con la curva de leverage.
    - **Estático (SAG en vivo):** el piloto en posición de ataque → "62 % adelante / 38 % atrás" y dónde queda su centro de masa respecto del pedalier. Comparar posiciones (sentado, ataque, cargado adelante).
    - **Dinámico (en la bajada):** usar la parte lenta de la señal (filtro < 1 Hz) para que no pese el hidráulico; reparto de peso por sector, en curvas y en frenadas.
    - **Separar posición de transferencia de peso:** al frenar, parte del cambio es física (transferencia por la desaceleración), no el piloto. Con varias frenadas se estima la altura del centro de masa (pendiente carga-delantera contra desaceleración) y se descuenta: lo que queda es cuánto se tiró atrás el piloto.
    - **Control de consistencia:** la suma de las dos fuerzas tiene que dar masa total × (g + aceleración vertical del IMU).

    - Límites: la fricción de sellos y el LSC agregan un error en las partes lentas; validar contra una balanza (dos balanzas de baño, una por rueda) con el piloto arriba.

Ideas extra (aprobadas 27/09, hechas en la app el 28/09)

- [x] **SAG en vivo desde la app** (modal Conectar a Sender → paso 4 → MEDIR SAG EN VIVO). Lee `/en_vivo` del Sender. **Falta en el firmware:** el endpoint `/en_vivo` (ver CLAUDE.md, contrato HTTP). El Sender simulado ya lo tiene (tecla `p` sube y baja al piloto).
- [x] **Historial de set-up** (TUNE, debajo de las recomendaciones): fichas de las bajadas de la misma pista con presiones y clicks; lo que cambió respecto de la anterior va en dorado, con topes, compresión rápida, rebote y recorrido medio.
- [x] **Pérdida de hidráulico por temperatura** (TUNE, tarjeta TEMPERATURA DE SUSPENSIÓN): sólo aparece si la bajada trae `temp_h`/`temp_s`. **Falta en el firmware:** las sondas DS18B20 y el bloque `0x09 TEMP_SUSP` del `.sfb` (ver FORMATO_SFB.md). El simulado lo graba con `--temp-susp`.
- [x] **Video** (botón de cámara en la barra de la bajada): página aparte a pantalla completa, sin menús, pensada para tablet. Se sincroniza a mano marcando el mismo momento en el video y en el gráfico; la sincronización queda guardada con la bajada. La sincronización automática por hora GPS queda para más adelante (la hora de creación de los videos no es confiable).
- [x] **Marcadores guardados con la bajada** (28/09).
- [x] **TUNE personalizado** por peso, estilo, nivel, clima y temperatura del día (28/09, ver CLAUDE.md sección TUNE).

Sender — hardware

- [ ] Armar según `docs/ARMADO_HARDWARE_SENDER.md`:
    - BNO055 y BMP280 al segundo bus I2C (pines 24/25);
    - botón Power momentáneo al pin On/Off;
    - pila CR1220 en VBAT;
    - llaves de alimentación en los pines 4 y 9;
    - sacar el IRF9530.
- [ ] Comprar lo de la lista de la sección 7 de ese documento (incluye el ESP32-C3 SuperMini).
- [ ] Decidir de dónde se alimenta la tira Neopixel. Recomendado: de la llave de periféricos, nunca del 3,3 V del Teensy.
- [ ] **Carcasa:** retomar el diseño existente en `telemetry\soportes\gnarflow_telemetry_case\` (v2, paramétrico en CadQuery, `build_case.py` + `README.md`): domo curvo estilo placa ODI de 180 mm de ancho, pared de 3 mm, cavidad de ~33 mm en el centro y ~14 mm en los bordes, tapa trasera con postes para placa de 100 × 70 mm (provisorio) y patrón M4 de 40 × 40 mm para los dos soportes (doble corona Fox 40/Boxxer y manubrio 31,8 mm). Los modelos 3D de todos los componentes, a escala real, están en el proyecto de Fusion de Eric (ya no en la carpeta `componentes`): ahí se arma el prototipo visual para acomodar todo y sacar el contorno de la PCB. Falta adaptarlo a lo decidido el 26/09: contorno real de la PCB, botones de ~12 mm, 5 conectores (el de rueda distinto), ventana de la tira de LEDs, USB-C y SMA pasapanel, filtro del barómetro, batería 103665 y el IMU atornillado rígido. Se hace cuando estén todos los componentes (medidas reales).
- [ ] Rediseñar la PCB a medida con estos cambios y los de las mejoras 12–19 (protecciones, SPI compartido, MAX17048, PPS, conector de rueda distinto).

- [ ] Pasar las mejoras 12–20 al documento de armado: el mapa de pines ya está (sección 2.1, 07/10); falta reescribir la sección de buses, la de alimentación (MAX17048) y la prueba en banco.
- [ ] Presión de aire (mejora 20):
    - comprar 2 × 89-01KA-0U (consultar stock con distribuidores: TE lo marca "no disponible" en su página) y 2 × ADS1220 (o módulos para probar);
    - medir en la bici la altura libre sobre cada válvula, si la de la horquilla está hundida y el espacio alrededor de la del shock;
    - modelar y mecanizar el cabezal banjo (verificar el alojamiento del sensor con el STEP de TE);
    - calibración de banco de cada cabezal (offset y span a 2–3 temperaturas);
    - primera bajada: ver la presión pico real y decidir PGA 32 o 64;
    - decidir si los conectores 4 y 5 también pasan a 8 polos.
- [ ] Medir el consumo con el Sender apagado (batería conectada, Teensy apagado por On/Off). Debería ser muy bajo, pero hay que confirmarlo.
- [ ] Cuando llegue el ESP32-C3: probar el alcance del WiFi (hay tandas con la antena mal ubicada).

Sender — firmware

- [ ] **Módulo ESP32-C3:**
    - firmware propio del ESP32;
    - enlace serie rápido con el Teensy;
    - `/descargar` para bajar las bajadas a la app;
    - pulsómetro y medidor de potencia por Bluetooth (reemplaza al Bluefruit).
- [ ] **Probar en banco** lo que no se pudo probar sin hardware (el orden está en la sección 6 del documento de armado):
    - configuración UBX del GPS (10 Hz, 115200);
    - watchdog WDOG1;
    - auto-apagado;
    - vigilante del I2C (provocar una falla desconectando SDA un instante);
    - velocidad de la SD a 24 KB/s.
- [ ] Aviso con la tira de LEDs unos 30 s antes del auto-apagado.
- [ ] (Opcional) Configurar los minutos de auto-apagado desde la app.
- [ ] Detección de cable cortado en las reglas (LED rojo de horquilla/shock).
- [ ] Definir qué hace la auto-pausa (hoy se guarda la opción pero no hace nada).
- [ ] Mostrar la batería en la app (con el MAX17048, porcentaje real).
- [ ] Drivers nuevos: IMU por SPI (ICM-42688-P, módulo púrpura elegido 26/09), BMP580, MAX17048; PPS del GPS; búsqueda de DS18B20 por conector (mejoras 12–19).
- [ ] Driver de los 2 × ADS1220 (SPI modo 1, compartido) y bloque `0x0A PRESION` del `.sfb`, con la calibración en la cabecera (mejora 20).
- [ ] Decidir si hace falta calibrar el recorrido de las reglas desde la app (mínimo y máximo del ADC). Hoy el firmware usa la escala completa y la app convierte con el largo del sensor y el recorrido.

SendFlow — app

- [ ] Probar en el celular con el Sender simulado:
    - conexión;
    - enviar config y mapeo;

    - lista de bajadas;
    - abrir un `.sfb`.
- [ ] Probar en iPhone que deje conectar al Sender por HTTP.
- [ ] "Mis sensores": lista de sensores por número de serie del DS18B20 y asignación automática de conectores (mejora 12).
- [ ] Leer el bloque BARO nuevo del BMP580 en `formato-sfb.js` (mejora 18).
- [ ] Alinear el tiempo de la bajada con los pulsos PPS del GPS (mejora 15).
- [ ] Presión de aire (mejora 20):
    - leer el bloque `0x0A PRESION` en `formato-sfb.js` y armar `pres_h` / `pres_s` (ver la conversión en `FORMATO_SFB.md`);
    - calibración del cabezal en "Mis sensores", ligada al DS18B20 del cable;
    - tarjetas nuevas "Curva de resorte" y "Presión de aire", con botón (i) y sin mencionar el sensor;
    - presión estática automática en los datos de set-up de la bajada;
    - sumar `--presion` al Sender simulado.
- [x] Exportar e importar la base completa (hecho 27/09: Configuración → Respaldo de datos, archivo `.sfdb`). Falta probarlo en el celular con una base grande.
- [x] Mostrar en pantalla los avisos de una bajada `.sfb` (hecho 27/09: en la pantalla de Recorte).
- [x] Error del dashboard con el % gigante cuando la horquilla da 0 (hecho 27/09: muestra "—").
- [x] Mapa y distancias vacíos en bajadas `.sfb` que empiezan sin fix de GPS (encontrado y arreglado 27/09).
- [x] Probar en el celular las tablas nuevas de Líneas (saltos, frenadas, curvas) y marcar cortes de sectores con el dedo en el mapa (probado por Eric 27/09: anda bien; exportar respaldo desde Android también).
- [ ] Probar en la tablet la página de video con un video real de la bajada.
- [ ] Probar SAG en vivo con el Sender simulado desde el celular.
- [x] Las bajadas `.sfb` traen la posición en % del sensor y el análisis la tomaba como mm (corregido 28/09: se pasa a mm con el largo de cada sensor al abrir el archivo). **A revisar:** los CSV del firmware viejo también venían en %; los CSV que exporta la app vienen en mm.
- [ ] Descarga de bajadas por WiFi con barra de progreso (cuando esté `/descargar` en el Sender con el ESP32).

FlowBench — banco de suspensiones

- [ ] Esperando respuesta de los proveedores consultados (servo, celda, Belleville).
- [ ] Elegir servo: EMG-30DFA o EMG-50DFA. Con eso se actualizan los documentos:
    - alimentación trifásica;
    - relación 3,75:1;
    - celda tipo S;
    - discos Belleville 45×22,4×2,5.
- [ ] Medidas que faltan del relevamiento:
    - ancho de los bujes de los shocks;
    - horquilla más larga, del eje a la punta del steerer.
- [ ] Sensor de posición: encoder lineal importado o encoder del servo en la manivela.
- [ ] CAD 3D del conjunto y electrónica de control.